

4 Repaso

Verificación de conceptos

1. Explique la diferencia entre máximo absoluto y máximo local. Ilustre por medio de un dibujo.
2. a) ¿Qué dice el teorema del valor extremo?
b) Explique cómo funciona el método del intervalo cerrado.
3. a) Enuncie el teorema de Fermat.
b) Defina un número crítico de f .
4. a) Enuncie el teorema de Rolle.
b) Enuncie el teorema del valor medio y dé una interpretación geométrica.
5. a) Enuncie la prueba de creciente/decreciente.
b) ¿Qué significa decir que f es cóncava hacia arriba sobre un intervalo I ?
c) Enuncie la prueba de la concavidad.
d) ¿Qué son los puntos de inflexión? ¿Cómo puede hallarlos?
6. a) Enuncie la prueba de la primera derivada.
b) Enuncie la prueba de la segunda derivada.
c) ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas relativas de estas pruebas?
7. a) ¿Qué afirma la regla de l'Hospital?
b) ¿Cómo puede usar la Regla de l'Hospital si tiene un producto $f(x)g(x)$ donde $f(x) \rightarrow 0$ y $g(x) \rightarrow \infty$ conforme $x \rightarrow a$?
c) ¿Cómo puede usar la regla de l'Hospital si tiene una diferencia $f(x) - g(x)$ donde $f(x) \rightarrow \infty$ y $g(x) \rightarrow \infty$ a medida que $x \rightarrow a$?
d) ¿Cómo puede usar la regla de l'Hospital si tiene una potencia $[f(x)]^{g(x)}$ donde $f(x) \rightarrow 0$ y $g(x) \rightarrow 0$ conforme $x \rightarrow a$?
8. Si tiene una calculadora graficadora o una computadora, ¿por qué necesita el cálculo para dibujar una función?
9. a) Dada una aproximación inicial x_1 para una raíz de la ecuación $f(x) = 0$, explique geoméricamente, mediante un dibujo, ¿cómo se obtiene la segunda aproximación x_2 en el método de Newton?
b) Escriba una expresión para x_2 en términos de $x_1, f(x_1)$ y $f'(x_1)$.
c) Escriba una expresión para x_{n+1} en términos de $x_n, f(x_n)$ y $f'(x_n)$.
d) ¿Bajo qué circunstancias es probable que el método de Newton falle o funcione muy lentamente?
10. a) ¿Qué es una antiderivada de una función f ?
b) Suponga que F_1 y F_2 son antiderivadas de f sobre un intervalo I . ¿Cómo se relacionan F_1 y F_2 ?

Examen rápido Verdadero-Falso

Determine si la proposición es verdadera o falsa. Si es verdadera, explique por qué. Si es falsa, explique por qué o dé un ejemplo que refute la proposición.

1. Si $f'(c) = 0$, entonces f tiene un máximo o un mínimo locales en c .
2. Si f tiene un valor mínimo absoluto en c , entonces $f'(c) = 0$.
3. Si f es continua sobre (a, b) , entonces f alcanza un valor máximo absoluto $f(c)$ y un valor mínimo absoluto $f(d)$ en algunos números c y d en (a, b) .
4. Si f es derivable y $f(-1) = f(1)$, entonces existe un número c tal que $|c| < 1$ y $f'(c) = 0$.
5. Si $f'(x) < 0$ para $1 < x < 6$, entonces f es decreciente sobre $(1, 6)$.
6. Si $f''(2) = 0$, entonces $(2, f(2))$ es un punto de inflexión de la curva $y = f(x)$.
7. Si $f'(x) = g'(x)$ para $0 < x < 1$, entonces $f(x) = g(x)$ para $0 < x < 1$.
8. Existe una función f tal que $f(1) = -2, f(3) = 0$ y $f'(x) > 1$ para toda x .
9. Existe una función f tal que $f(x) > 0, f'(x) < 0$ y $f''(x) > 0$ para toda x .
10. Existe una función f tal que $f(x) < 0, f'(x) < 0$ y $f''(x) > 0$ para toda x .
11. Si f y g son crecientes sobre un intervalo I , entonces $f + g$ es creciente sobre I .
12. Si f y g son crecientes sobre un intervalo I , entonces $f - g$ es creciente sobre I .
13. Si f y g son crecientes sobre un intervalo I , entonces fg es creciente sobre I .
14. Si f y g son funciones crecientes positivas sobre un intervalo I , entonces fg es creciente sobre I .
15. Si f es creciente y $f(x) > 0$ en I , entonces $g(x) = 1/f(x)$ es decreciente sobre I .
16. Si f es par, entonces f' es par.
17. Si f es periódica, entonces f' es periódica.
18. La antiderivada más general de $f(x) = x^{-2}$ es

$$F(x) = -\frac{1}{x} + C$$
19. Si $f'(x)$ existe y es diferente de cero para toda x , entonces $f(1) \neq f(0)$.
20. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x} = 1$

Ejercicios

1-6 Encuentre los valores extremos locales y absolutos de la función sobre el intervalo dado.

1. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$, $[2, 4]$

2. $f(x) = x\sqrt{1-x}$, $[-1, 1]$

3. $f(x) = \frac{3x-4}{x^2+1}$, $[-2, 2]$

4. $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$, $[-2, 1]$

5. $f(x) = x + 2 \cos x$, $[-\pi, \pi]$

6. $f(x) = x^2 e^{-x}$, $[-1, 3]$

7-14 Obtenga el límite.

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\tan x}$

8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 4x}{x + \sin 2x}$

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1 - 4x}{x^2}$

10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{4x} - 1 - 4x}{x^2}$

11. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - x^3)e^{2x}$

12. $\lim_{x \rightarrow \pi^-} (x - \pi) \csc x$

13. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$

14. $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} (\tan x)^{\cos x}$

15-17 Trace la gráfica de una función que satisface las condiciones dadas.

15. $f(0) = 0$, $f'(-2) = f'(1) = f'(9) = 0$,

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 6} f(x) = -\infty$,

$f'(x) < 0$ sobre $(-\infty, -2)$, $(1, 6)$ y $(9, \infty)$,

$f'(x) > 0$ sobre $(-2, 1)$ y $(6, 9)$,

$f''(x) > 0$ sobre $(-\infty, 0)$ y $(12, \infty)$,

$f''(x) < 0$ sobre $(0, 6)$ y $(6, 12)$

16. $f(0) = 0$, f es continua y par,

$f'(x) = 2x$ si $0 < x < 1$, $f'(x) = -1$ si $1 < x < 3$,

$f'(x) = 1$ si $x > 3$

17. f es impar, $f'(x) < 0$ para $0 < x < 2$,

$f'(x) > 0$ para $x > 2$, $f''(x) > 0$ para $0 < x < 3$,

$f''(x) < 0$ para $x > 3$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -2$

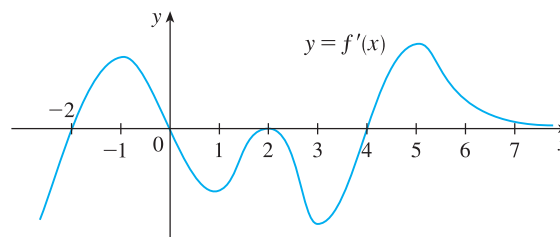
18. En la figura se ilustra la gráfica de la derivada f' de una función f .

a) ¿Sobre qué intervalos f es creciente o decreciente?

b) ¿Para qué valores de x la función f tiene un máximo local o un mínimo local?

c) Trace la gráfica de f'' .

d) Trace la posible gráfica de f .



19-34 Trace la curva mediante los criterios de la sección 4.5.

19. $y = 2 - 2x - x^3$

20. $y = x^3 - 6x^2 - 15x + 4$

21. $y = x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x$

22. $y = \frac{x}{1-x^2}$

23. $y = \frac{1}{x(x-3)^2}$

24. $y = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x-2)^2}$

25. $y = x^2/(x+8)$

26. $y = \sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}$

27. $y = x\sqrt{2+x}$

28. $y = \sqrt[3]{x^2+1}$

29. $y = e^x \sin x$, $-\pi \leq x \leq \pi$

30. $y = 4x - \tan x$, $-\pi/2 < x < \pi/2$

31. $y = \sin^{-1}(1/x)$

32. $y = e^{2x-x^2}$

33. $y = (x-2)e^{-x}$

34. $y = x + \ln(x^2 + 1)$



35-38 Elabore gráficas de f que revelen todos los aspectos importantes de la curva. Use las gráficas de f' y f'' para estimar los intervalos de incremento y decremento, los valores extremos, los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. En el ejercicio 35 aplique el cálculo para determinar estas cantidades con exactitud.

35. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^3}$

36. $f(x) = \frac{x^3 - x}{x^2 + x + 3}$

37. $f(x) = 3x^6 - 5x^5 + x^4 - 5x^3 - 2x^2 + 2$

38. $f(x) = x^2 + 6.5 \sin x$, $-5 \leq x \leq 5$



39. Trace la gráfica $f(x) = e^{-1/x^2}$ en un rectángulo de vista en que aparezcan todos los aspectos principales de la función. Estime los puntos de inflexión. Enseguida, aplique el cálculo para determinarlos con exactitud.



40. a) Grafique la función $f(x) = 1/(1 + e^{1/x})$.
b) Explique la forma de la gráfica calculando los límites de $f(x)$ conforme x tiende a ∞ , $-\infty$, 0^+ y 0^- .
c) Use la gráfica de f para estimar las coordenadas de los puntos de inflexión.
d) Utilice su SAC para calcular y trazar la gráfica de f'' .
e) Con la gráfica del inciso d) estime el punto de inflexión con más exactitud.



Se requiere calculadora graficadora o computadora



Se requiere sistema algebraico computarizado

SAC 41-42 Utilice las gráficas de f , f' y f'' para estimar la coordenada x de los puntos máximo y mínimo y los puntos de inflexión de f .

$$41. f(x) = \frac{\cos^2 x}{\sqrt{x^2 + x + 1}}, \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

$$42. f(x) = e^{-0.1x} \ln(x^2 - 1)$$

 **43.** Investigue la familia de funciones de $f(x) = \ln(\sin x + C)$. ¿Cuáles características en común tienen los miembros de esta familia? ¿En qué difieren? ¿Para cuáles valores de C es f continua en $(+\infty, \infty)$? ¿Para cuáles valores de C f no tiene gráfica? ¿Qué sucede conforme $C \rightarrow \infty$?

 **44.** Investigue la familia de funciones $f(x) = cxe^{-cx^2}$. ¿Qué le ocurre a los puntos máximos y mínimos y a los puntos de inflexión al cambiar c ? Ilustre sus conclusiones dibujando varios miembros de la familia.

45. Demuestre que la ecuación $3x + 2 \cos x + 5 = 0$ tiene exactamente una raíz real.

46. Suponga que f es continua sobre $[0, 4]$, $f(0) = 1$, y $2 \leq f'(x) \leq 5$ para toda x en $(0, 4)$. Demuestre que $9 \leq f(4) \leq 21$.

47. Aplicando el teorema del valor medio a la función $f(x) = x^{1/5}$ sobre el intervalo $[32, 33]$, demuestre que

$$2 < \sqrt[5]{33} < 2.0125$$

48. ¿Para cuáles valores de las constantes a y b se tiene que $(1, 3)$ es un punto de inflexión de la curva $y = ax^3 + bx^2$?

49. Sea $g(x) = f(x^2)$, donde f es dos veces derivable para toda x , $f'(x) > 0$ para toda $x \neq 0$ y f es cóncava hacia abajo sobre $(-\infty, 0)$, y cóncava hacia arriba sobre $(0, \infty)$.

- ¿En cuáles números tiene g un valor extremo?
- Discuta la concavidad de g .

50. Halle dos números enteros positivos tales que la suma del primer número y cuatro veces el segundo sea 1000 y el producto de los números sea lo más grande posible.

51. Demuestre que la distancia más corta desde el punto (x_1, y_1) a la recta $Ax + By + C = 0$ es

$$\frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

52. Encuentre el punto sobre la hipérbola $xy = 8$ que está más cercano al punto $(3, 0)$.

53. Halle el área más pequeña posible de un triángulo isósceles que está circunscrito a una circunferencia de radio r .

54. Encuentre el volumen del cono circular más grande que puede inscribirse en una esfera de radio r .

55. En $\triangle ABC$, D queda sobre AB , $CD \perp AB$, $|AD| = |BD| = 4$ cm y $|CD| = 5$ cm. ¿Dónde se debe situar un punto P sobre CD de tal modo que la suma $|PA| + |PB| + |PC|$ sea mínima?

56. Resuelva el ejercicio 55 cuando $|CD| = 2$ cm.

57. La velocidad de una ola de longitud L en agua profunda es

$$v = K \sqrt{\frac{L}{C} + \frac{C}{L}}$$

donde K y C son constantes positivas conocidas. ¿Cuál es la longitud de la ola que da la velocidad mínima?

58. Se va a construir un tanque metálico de almacenamiento con volumen V , en forma de un cilindro circular recto rematado por un hemisferio. ¿Cuáles dimensiones requerirán la cantidad mínima de metal?

59. Un equipo de *hockey* juega en una arena con capacidad de 15 000 espectadores. Con el precio del boleto fijado en \$12, la asistencia promedio en un juego es de 11 000 espectadores. Un estudio de mercado indica que por cada dólar que disminuya el precio del boleto, la asistencia promedio aumentará 1000. ¿Cómo deben fijar los propietarios del equipo el precio de la entrada para maximizar sus ingresos provenientes de la venta de boletos?

 **60.** Un fabricante determina que el costo de fabricar x unidades de un artículo es $C(x) = 1800 + 25x - 0.2x^2 + 0.001x^3$ y la función de demanda es $p(x) = 48.2 - 0.03x$.

- Grafique las funciones costo e ingreso y úselas para estimar el nivel de producción para obtener la utilidad máxima.
- Aplique el cálculo a fin de hallar el nivel de producción para obtener la utilidad máxima.
- Estime el nivel de producción que minimice el costo promedio.

61. Aplique el método de Newton para calcular la raíz de la ecuación $x^5 - x^4 + 3x^2 - 3x - 2 = 0$ en el intervalo $[1, 2]$ con una aproximación de seis decimales.

62. Aplique el método de Newton para hallar todas las raíces de la ecuación $\sin x = x^2 - 3x + 1$ a una exactitud de seis decimales.

63. Aplique el método de Newton para hallar el valor máximo absoluto de la función $f(t) = \cos t + t - t^2$, a una exactitud de ocho decimales.

64. Utilice la guía de la sección 4.5 para trazar la curva $y = x \sin x$, $0 \leq x \leq 2\pi$. Recurra al método de Newton si es necesario.

65-72 Determine f .

$$65. f'(x) = \cos x - (1 - x^2)^{-1/2}$$

$$66. f'(x) = 2e^x + \sec x \tan x$$

$$67. f'(x) = \sqrt{x^3} + \sqrt[3]{x^2}$$

$$68. f'(x) = \sinh x + 2 \cosh x, \quad f(0) = 2$$

$$69. f'(t) = 2t - 3 \sin t, \quad f(0) = 5$$

$$70. f'(u) = \frac{u^2 + \sqrt{u}}{u}, \quad f(1) = 3$$

$$71. f''(x) = 1 - 6x + 48x^2, \quad f(0) = 1, \quad f'(0) = 2$$

$$72. f''(x) = 2x^3 + 3x^2 - 4x + 5, \quad f(0) = 2, \quad f(1) = 0$$

73-74 Una partícula se mueve de acuerdo con lo siguiente. Encuentre la posición de la partícula.

73. $v(t) = 2t - 1/(1 + t^2)$, $s(0) = 1$

74. $a(t) = \sin t + 3 \cos t$, $s(0) = 0$, $v(0) = 2$

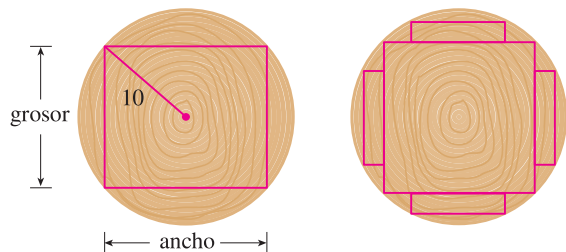
- 75.** a) Si $f(x) = 0.1e^x + \sin x$, $-4 \leq x \leq 4$, use la gráfica de f para dibujar una gráfica aproximada de la antiderivada F de f que satisfaga $F(0) = 0$.
b) Encuentre una expresión para $F(x)$.
c) Dibuje F con la expresión del inciso b). Compare con su esquema del inciso a).

- 76.** Investigue la familia de curvas dada por

$$f(x) = x^4 + x^3 + cx^2$$

En particular, determine el valor de transición de c en que cambia la cantidad de números críticos y el valor de transición en que varía el número de puntos de inflexión. Ilustre con gráficas las formas posibles.

- 77.** Se deja caer un recipiente metálico desde un helicóptero a 500 m arriba de la superficie de la Tierra. Su paracaídas no se abre, pero el recipiente ha sido diseñado para soportar una velocidad de impacto de 100 m/s. ¿Se reventará o no?
- 78.** En una carrera de automóviles a lo largo de una pista recta, el auto A deja atrás dos veces al vehículo B . Demuestre que en algún momento en la carrera las aceleraciones de los automóviles fueron iguales. Plantee los supuestos que haga.
- 79.** Se va a cortar una viga rectangular a partir de un tronco cilíndrico que tiene un radio de 10 pulgadas.
- Demuestre que la viga de área máxima de sección transversal es cuadrada.
 - Se van a cortar cuatro tablones rectangulares de las cuatro secciones del tronco que quedan después de cortar la viga cuadrada. Determine las dimensiones de los tablones que tendrán el área máxima de la sección transversal.
 - Suponga que la resistencia de la viga rectangular es proporcional al producto de su ancho y al cuadrado de su altura. Encuentre las dimensiones de la viga más fuerte que se puede cortar a partir del tronco cilíndrico.



- 80.** Si se dispara un proyectil a una velocidad inicial v a un ángulo de inclinación θ a partir de la horizontal, por tanto, su trayectoria, despreciando la resistencia del aire, es la parábola

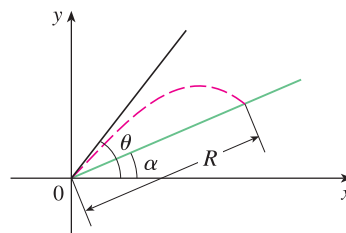
$$y = (\tan \theta)x - \frac{g}{2v^2 \cos^2 \theta} x^2 \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

- a) Suponga que el proyectil se dispara desde la base de un plano inclinado que forman un ángulo α , $\alpha > 0$, respecto a la horizontal, como se muestra en la figura. Demuestre que

el alcance del proyectil, medido por encima de la pendiente, se expresa mediante

$$R(\theta) = \frac{2v^2 \cos \theta \sin(\theta - \alpha)}{g \cos^2 \alpha}$$

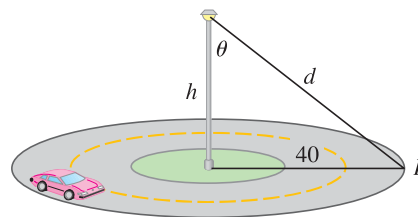
- b) Determine θ de modo que R sea un máximo.
c) Suponga que el plano forma un ángulo α *abajo* de la horizontal. Determine el alcance R en este caso y el ángulo en el cual debe dispararse el proyectil para maximizar R .



- 81.** Demuestre que, para $x > 0$,

$$\frac{x}{1+x^2} < \tan^{-1} x < x$$

- 82.** Trace la gráfica de una función f tal que $f'(x) < 0$ para toda x , $f''(x) > 0$ para $|x| > 1$, $f''(x) < 0$ para $|x| < 1$ y $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) + x] = 0$.
- 83.** Una luz se coloca encima de un poste de altura h pies, con el fin de iluminar un círculo, que tiene radio de 40 pies, ocupado por el tráfico. La intensidad de iluminación I en cualquier punto P en el círculo es directamente proporcional al coseno del ángulo θ (véase la figura) e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia d de la fuente de luz.
- ¿Qué tan alto debe estar la luz sobre el poste de manera que se maximice I ?
 - Supongamos que la luz sobre el poste está a h pies de altura y que una mujer está caminando hacia afuera de la base del poste a una rapidez de 4 pies/s. ¿Con qué rapidez disminuye la intensidad de la luz en el punto a su espalda a 4 pies sobre el suelo, cuando ella alcanza el borde exterior del círculo de tráfico?



- 84.** Está fluyendo agua a un ritmo constante dentro de un tanque esférico. Sea $V(t)$ el volumen de agua en el tanque y $H(t)$ la altura del agua en el tanque en el tiempo t .
- ¿Cuáles son los significados de $V'(t)$ y $H'(t)$? ¿Son estas derivadas positivas, negativas o cero?
 - ¿Es $V''(t)$ positiva, negativa o cero? Explique.
 - Sean t_1 , t_2 y t_3 los tiempos cuando el tanque está lleno a un cuarto, la mitad y a tres cuartas partes del total, respectivamente. ¿Son los valores $H''(t_1)$, $H''(t_2)$ y $H''(t_3)$ positivos, negativos o cero? ¿Por qué?